

Nom : Samb

Prénom : Faty Malo

INE : N06275720202

Email : fatymalo.samb@unchk.edu.sn

**Projet : Conception et développement
d'une plateforme mobile intelligente
de participation citoyenne pour
l'amélioration des services publics**

**Conception de la base
de données**

1. Objectif

La base de données a pour objectif de stocker et gérer l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs, aux incidents signalés, aux catégories, aux services administratifs, aux votes citoyens et aux notifications.

2. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Entités

- Utilisateur
- Incident
- Catégorie
- Service
- Vote
- Notification

Relations

- Un utilisateur peut créer plusieurs incidents.
- Un incident appartient à une seule catégorie.
- Un incident est affecté à un seul service.
- Un incident peut recevoir plusieurs votes.
- Un utilisateur peut voter pour plusieurs incidents.
- Un incident peut générer plusieurs notifications.

3. Modèle Logique de Données (MLD)

Table : utilisateurs

Champ	Type	Contraintes
id	BIGINT	PK, Auto Increment
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL
telephone	VARCHAR(20)	NULL
role	ENUM('CITOYEN','ADMIN','SERVICE')	NOT NULL
date_creation	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table : categories

Champ	Type	Contraintes
id	BIGINT	PK
nom	VARCHAR(100)	UNIQUE
description	TEXT	NULL

Exemples :

- Route dégradée
- Dépôt d'ordures
- Éclairage public
- Inondation
- Réseau d'eau
- Réseau électrique

Table : services

Champ	Type
Id	BIGINT
Nom	VARCHAR(100)
Description	TEXT
Email	VARCHAR(150)
Telephone	VARCHAR(20)

Exemples :

- Voirie
- Assainissement
- Éclairage public
- Environnement
- Sécurité

Table : incidents

Champ	Type	Contraintes
Id	BIGINT	PK
utilisateur_id	BIGINT	FK → utilisateurs.id
categorie_id	BIGINT	FK → categories.id
service_id	BIGINT	FK → services.id
Titre	VARCHAR(150)	NOT NULL
Description	TEXT	NOT NULL
photo_url	VARCHAR(255)	NULL
Latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL
Longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL
Adresse	VARCHAR(255)	NULL
Priorite	ENUM('FAIBLE','MOYENNE','ELEEVE','URGENTE')	NOT NULL
Statut	ENUM('RECU','EN_COURS','RESOLU','CLOS')	NOT NULL
date_signalement	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
date_resolution	TIMESTAMP	NULL

Table : votes

Champ	Type
Id	BIGINT
utilisateur_id	BIGINT
incident_id	BIGINT
date_vote	TIMESTAMP

Contrainte : un utilisateur ne peut voter qu'une seule fois pour un même incident (clé unique sur utilisateur_id + incident_id).

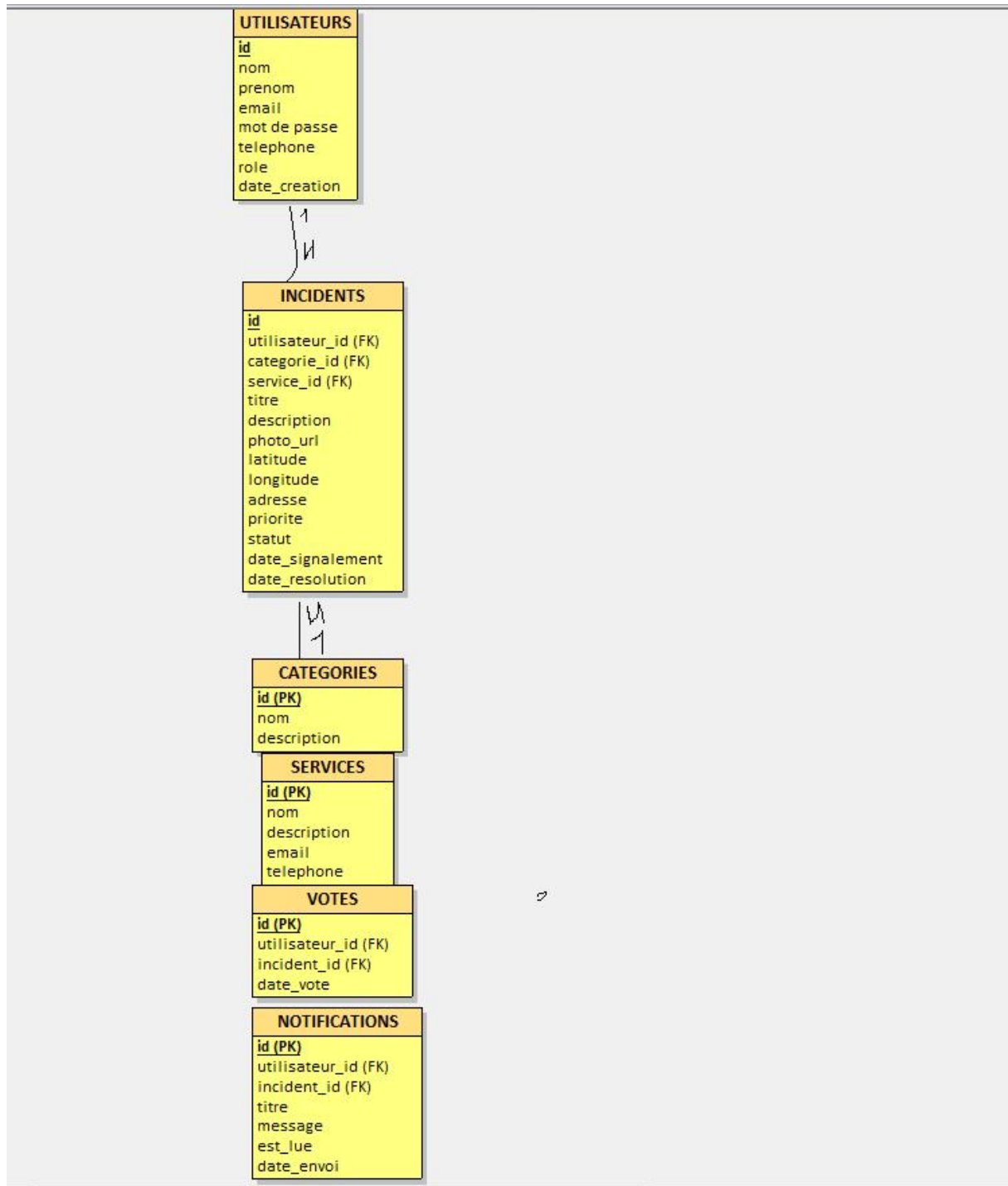
Table : notifications

Type	Champ
BIGINT	id
BIGINT	utilisateur_id
BIGINT	incident_id
VARCHAR(150)	titre
TEXT	message
BOOLEAN	est_lue
TIMESTAMP	date_envoi

4. Relations entre les tables

- utilisateurs (1) → (N) incidents
- categories (1) → (N) incidents
- services (1) → (N) incidents
- utilisateurs (1) → (N) votes
- incidents (1) → (N) votes
- utilisateurs (1) → (N) notifications
- incidents (1) → (N) notifications

5. Schéma relationnel



6. Dictionnaire de données (extrait)

Table	Champ	Description
utilisateurs	email	Adresse e-mail de connexion
utilisateurs	role	Type d'utilisateur
incidents	statut	État d'avancement du traitement
incidents	priorite	Niveau de priorité de l'incident
incidents	latitude	Latitude GPS
incidents	longitude	Longitude GPS
votes	date_vote	Date du vote citoyen
notifications	est_lue	Indique si la notification a été consultée

7. Choix technologiques

- Base de données serveur : PostgreSQL ou MySQL
- Base locale Android : Room Database
- Communication : API REST via Retrofit
- Authentification : Firebase Authentication ou JWT
- Synchronisation : Room + API REST

8. Script SQL

-- Création de la base de données

CREATE DATABASE participation_citoyenne;

USE participation_citoyenne;

-- =====

-- Table utilisateurs

-- =====

CREATE TABLE utilisateurs (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```
nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
prenom VARCHAR(100) NOT NULL,  
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,  
telephone VARCHAR(20),  
role ENUM('CITOYEN','ADMIN','SERVICE') NOT NULL,  
date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
-- =====
```

```
-- Table catégories
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE categories (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    description TEXT  
);
```

```
-- =====
```

```
-- Table services
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE services (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    email VARCHAR(150),  
    telephone VARCHAR(20)  
);
```

```
-- =====
```

```
-- Table incidents
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE incidents (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    email VARCHAR(150),  
    telephone VARCHAR(20)
```


id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

utilisateur_id BIGINT NOT NULL,

categorie_id BIGINT NOT NULL,

service_id BIGINT,

titre VARCHAR(150) NOT NULL,

description TEXT NOT NULL,

photo_url VARCHAR(255),

latitude DECIMAL(10,7),

longitude DECIMAL(10,7),

adresse VARCHAR(255),

priorite ENUM('FAIBLE','MOYENNE','ELEVEE','URGENTE'),

statut ENUM('RECU','EN_COURS','RESOLU','CLOS') DEFAULT 'RECU',

date_signalement TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

date_resolution TIMESTAMP NULL,

CONSTRAINT fk_utilisateur

FOREIGN KEY(utilisateur_id)

REFERENCES utilisateurs(id),

CONSTRAINT fk_categorie

FOREIGN KEY(categorie_id)

REFERENCES categories(id),

CONSTRAINT fk_service

```

        FOREIGN KEY(service_id)
        REFERENCES services(id)
    );

-- =====

-- Table votes
-- =====

CREATE TABLE votes (

    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    utilisateur_id BIGINT,

    incident_id BIGINT,

    date_vote TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_vote_user
        FOREIGN KEY(utilisateur_id)
        REFERENCES utilisateurs(id),

    CONSTRAINT fk_vote_incident
        FOREIGN KEY(incident_id)
        REFERENCES incidents(id),

    UNIQUE(utilisateur_id,incident_id)

);

```

```

-- =====

-- Table notifications
-- =====

CREATE TABLE notifications (

```

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

utilisateur_id BIGINT,

incident_id BIGINT,

titre VARCHAR(150),

message TEXT,

est_lue BOOLEAN DEFAULT FALSE,

date_envoi TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_notification_user

FOREIGN KEY(utilisateur_id)

REFERENCES utilisateurs(id),

CONSTRAINT fk_notification_incident

FOREIGN KEY(incident_id)

REFERENCES incidents(id)

);